

• 经验交流 •

基于药物相互作用软件筛选的地高辛相互作用分析

叶东旭¹, 顾智淳^{2*}, 刘晓琰², 沈 琰³

(1. 河南省平顶山市第一人民医院药剂科, 河南平顶山 467300; 2. 上海交通大学医学院附属仁济医院药剂科, 上海 200127; 3. 上海交通大学医学院附属仁济医院心内科, 上海 200127)

[关键词] 地高辛; 药物相互作用; Lexi-Interact 软件

[中图分类号] R972.1, TP311.56

[文献标志码] B

[文章编号] 1671-2838(2015)06-0475-03

DOI:10.5428/pcar20150624

地高辛为由毛花洋地黄提纯制得的强心苷, 是治疗充血性心力衰竭、控制心房颤动、快速心室率的常用药物, 在心血管内科应用广泛。地高辛治疗窗口窄, 个体差异大, 治疗量与中毒量接近。同时, 地高辛常与其他药物联合使用, 容易发生药物间相互作用, 导致地高辛药效增强或减弱。因此, 临床使用该药时, 不仅需要严格掌握其适应证和用法用量, 还应注意药物相互作用, 警惕地高辛中毒的发生。本文采集上海交通大学医学院附属仁济医院(简称上海仁济医院)心内科应用地高辛的住院病人的病历资料, 应用 Lexi-Interact 软件筛选与地高辛存在药物相互作用的心内科常用药物, 探讨药物相互作用对地高辛的影响, 为临床合理用药提供参考。

1 资料和方法

1.1 研究对象和方法 2014 年 7 月至 2014 年 12 月上海仁济医院心内科应用地高辛病人共 95 例。利用医院信息系统(HIS)药房管理子系统查询该院在此期间心内科应用地高辛 ≥ 3 d 的病历号, 并从该院病史系统中获取研究对象的一般资料(年龄、性别、诊断等), 实验室检查(肝、肾功能, 电解质等)和用药信息。利用 Lexi-Interact 软件筛选和分析地高辛与合并用药间的相互作用。Lexicomp 是由 Wolter Kluwer Health 开发的一款集药品信息和医疗项目于一体的信息化软件, 针对医师、药师、护士和牙医包含不同的信息板块。其中, Lexi-Interact 为药师板块中的数据库, 用于筛选药物相互作用。该数据库可以同时输入多种药品, 经排列组合后依据危险等级筛选出存在相互作用的药品, 具有信息齐全、组合化筛选、更新及时等特点。依据对临床的重要程度, 筛选后的结果危险等级可分为五级, 即 X 级: 避免组合使用, 联合使用的风险往往超过利益, 多为配伍禁忌; D 级: 考虑治疗改进, 联合使用的风险和利益需要权衡, 应包括积极的监测, 经验性的剂量调整, 或换用可替代药物等措施; C 级: 监控治疗, 联合使用的利益往往超过风险, 应包括适当监测和剂量调整等措施; B 级: 无需采取措施, 相互作用的风险

较小; A 级: 无相互作用。

1.2 统计学处理 数据采用 Excel 表统计处理, 应用 SPSS 19.0 统计分析软件, 计量资料以均数 $\pm$ 标准差形式表示。

2 结果

2.1 病人基本情况 95 例研究对象中, 男性 52 例(54.7%)、女性 43 例(45.3%), 年龄(66.0 $\pm$ 13.3)岁。95 例病人平均疾病数为(3.0 $\pm$ 1.3)种, 主要疾病包括心功能不全 63 例(66.3%)、高血压 50 例(52.6%)、房颤 41 例(43.2%)、2 型糖尿病 35 例(36.8%)、急性冠脉综合征 26 例(27.4%)、扩张型心肌病 14 例(14.7%)、肺动脉高压 9 例(9.5%)、肾功能不全 5 例(5.3%)、高尿酸血症 5 例(5.3%)。95 例病人中有 13 例(13.7%)血钾 < 3.5 mmol/L。

2.2 Lexi-Interact 软件分析结果 经软件分析, 95 例病人中有 92 例(96.8%)共发生 320 次地高辛药物相互作用, 其中, 54 例(56.8%)存在 B 级药物相互作用, 91 例(95.8%)存在 C 级药物相互作用, 12 例(12.6%)存在 D 级药物相互作用, 未发现 X 级和 A 级药物相互作用。B 级药物相互作用涉及药物包括氢氯噻嗪、泮托拉唑、奥美拉唑等。共有 10 种药物与地高辛存在 C 级药物相互作用, 其中, 螺内酯与地高辛发生药物相互作用的例次最多, 67 例次占 28.9%, 其次为美托洛尔(55 例次占 23.7%)和呋塞米(49 例次占 21.1%)。有 12 例(12.6%)病人存在地高辛与胺碘酮的 D 级药物相互作用, 见表 1。

表 1 药物相互作用级别及例次

相互作用级别	例次	例数 ^a (%)	相关作用药物
A	0	0	无
B	76	54(56.8%)	氢氯噻嗪、泮托拉唑、奥美拉唑、埃索美拉唑、特布特林、碳酸氢钠
C	232	91(95.8%)	替格瑞洛、呋塞米、托拉塞米、卡维地洛、比索洛尔、美托洛尔、螺内酯、阿托伐他汀、阿卡波糖、替米沙坦
D	12	12(12.6%)	胺碘酮
X	0	0	无

^a: 一例病例可出现多次药物相互作用, 故例次数 > 95 例

与地高辛存在 C 级或 D 级药物相互作用的 11 种药物

作者简介 叶东旭(男), 硕士生, 药师。

E-mail: yedongxu414@126.com

* 通信作者 (Corresponding author): 顾智淳, E-mail: guzhichun@renji.com

中,阿卡波糖可降低地高辛的药物浓度,而其余药物均可增加地高辛血药浓度。药物相互作用的影响程度见表 2。

表 2 C 级和 D 级药物相互作用的影响程度

药名	级别	例次 (%)	机制	优化策略
呋塞米	C	49(21.1)	可导致低血钾,增加地高辛的不良反应和毒性作用 ^[1]	监测血药浓度和血钾水平
托拉塞米	C	5(2.2)	同上	
螺内酯	C	67(28.9)	使地高辛在肠道的吸收增加 40%,减少地高辛的清除 ^[2]	适当减量并监测血药浓度
卡维地洛	C	5(2.2)	抑制地高辛的代谢,可使地高辛血药浓度升高 14%~26% β 受体拮抗剂可增加心动过缓的风险 ^[3,4]	监测血药浓度、心率和 PR 间期
比索洛尔	C	5(2.2)	同上	
美托洛尔	C	55(23.7)	同上	
阿托伐他汀	C	20(8.6)	阿托伐他汀 80 mg 可使地高辛浓度升高 20%, AUC 增加 15% ^[5]	阿托伐他汀更换为其他汀类药物,如瑞舒伐他汀
阿卡波糖	C	17(7.3)	可增加胃肠蠕动并减少肠道对地高辛的吸收,从而降低地高辛血药浓度 ^[6]	监测血药浓度,适当增加剂量,或调整降糖药物方案
替米沙坦	C	7(3.0)	使地高辛峰浓度和谷浓度分别增加 49%和 20% ^[7]	更换其他 ARB 类药物
替格瑞洛	C	2(0.86)	使地高辛 C_{max} 增加 75%, AUC 增加 28% ^[8]	监测血药浓度,调整地高辛剂量
胺碘酮	D	12(100)	使地高辛浓度增加 69%~104%, AUC 增加 32%~68%, C_{max} 增加 100% ^[9] ;胺碘酮可增加心动过缓的风险	减少 30%~50% 的地高辛剂量,监测血药浓度

地高辛药物相互作用发生次数与病人合并用药有关。详见表 3。

表 3 平均每个病人药物相互作用数量

药物品种数	例数 (n=92)	次数 (n=318)	平均每个病人药物相互作用数量 ($\bar{x} \pm s$)
2~5	10	17	1.42 $\pm$ 0.90
6~10	44	129	2.87 $\pm$ 1.27
>10	38	172	4.53 $\pm$ 1.54

3 讨论

根据 Lexi-Interact 软件定义, X 级、D 级和 C 级药物相互作用具有临床意义。本研究中, 95 例病人共发生 320 例次地高辛药物相互作用, 平均每人发生 (3.35 $\pm$ 1.71) 次, 涉及药物为治疗心功能不全、高血压、房颤等常用药物。地高辛药物相互作用可分为药动学和药效学两方面, 以下就上述药物与地高辛相互作用的影响进行分析讨论。

3.1 地高辛药动学相互作用 P-糖蛋白(P-gp)是位于肠道

上皮细胞顶侧膜的药物转运蛋白, 地高辛是 P-gp 的底物, 与 P-gp 抑制剂或诱导剂合用可改变地高辛的生物利用度, 影响地高辛的吸收。研究中, 螺内酯、卡维地洛、阿托伐他汀、替米沙坦、替格瑞洛、胺碘酮均为 P-gp 抑制剂, 除胺碘酮外, 其他药物均与地高辛存在 C 级药物相互作用。

螺内酯为治疗心功能不全的一线用药, 通过抑制肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)改善该类病人的长期预后。Ghanem 等^[2]研究发现, 螺内酯可使地高辛在肠道的吸收增加 40%, 同时, 由于螺内酯抑制肾小管对地高辛的分泌, 减少地高辛的清除, 可使地高辛血药浓度增加。卡维地洛为 α 和 β 受体拮抗剂, 心功能不全病人长期使用可抑制 RAAS, 降低心肌耗氧量, 改善预后。Wermeling 等^[3]研究发现, 卡维地洛可使地高辛血药浓度升高, 显著抑制 P-gp 介导的药物转运。而美托洛尔和比索洛尔影响较小。此外, β 受体拮抗剂与地高辛联用, 存在导致心动过缓的风险。阿托伐他汀为羟甲基戊二酰辅酶 A(HMG-CoA)还原酶抑制剂, 可显著降低病人低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平, 改善急性冠脉综合征(ACS)病人预后。Boyd 等^[5]研究发现, 阿托伐他汀 80 mg 可使地高辛浓度升高 20%, AUC 增加 15%, 而阿托伐他汀 10 mg 对地高辛血药浓度无明显影响。替米沙坦为血管紧张素受体拮抗剂(ARB), 为治疗高血压、ACS 的一线用药。Stangier 等^[7]的一项药动学研究显示, 多剂量替米沙坦与地高辛联用 7 d 后, AUC 和 C_{max} 较单用地高辛分别增加 22% 和 50%。替格瑞洛为新型可逆的 P2Y₁₂ 受体拮抗剂, 与阿司匹林联用作为经皮冠脉介入治疗(PCI)术后抗血小板治疗的首选药物。Teng 等^[8]研究表明, 替格瑞洛可使地高辛峰浓度和谷浓度分别增加 75% 和 31%, AUC 增加 28%。胺碘酮为广谱的 III 类抗心律失常药物, 在上海仁济医院常用于房颤射频消融术后稳定心电活动。多项研究表明^[9-11], 胺碘酮可使地高辛浓度升高 69%~104%, AUC 增加 32%~68%。此外, 胺碘酮为细胞色素 P450 酶(CYP3A4)抑制剂, 可减少地高辛(CYP3A4 底物)的代谢, 升高地高辛浓度。老年病人应用胺碘酮时可引起甲状腺功能降低, 使地高辛清除率降低, 心肌敏感性升高, 易发生洋地黄中毒^[12]。因此, 联用胺碘酮时应减少 30%~50% 地高辛用量, 同时密切监测地高辛浓度。与其他药物影响结果不同, 阿卡波糖可减弱地高辛的作用。

以上相互作用中, 胺碘酮与地高辛的相互作用在临床中较为重要。如一例 75 岁男性病人, 因“急性心肌梗死、房颤、心功能不全、高血压”入院。入院后给予阿司匹林肠溶片、硫酸氢氯吡格雷片、阿托伐他汀钙片、酒石酸美托洛尔片、福辛普利片、地高辛片、呋塞米片、盐酸胺碘酮片 (0.2 g, tid, po) 等治疗。经 Lexi-Interact 筛选后发现存在可优化的药物相互作用, 为地高辛与阿托伐他汀的相互作用(C 级)和地高辛与胺碘酮的相互作用(D 级)。阿托伐他汀为 P-gp 抑制剂, 地高辛为 P-gp 的底物, 两者合用增加地高辛的吸收。同时, 胺碘酮可增加地高辛的生物利用度, 减少其在肾脏清除, 两者同用可使地高辛浓度增加超过 70%。基于上述情况, 临床药师建议密切监测地高辛浓度, 减少胺碘酮用量, 同时换

用与地高辛无相互作用的瑞舒伐他汀稳定斑块、改善预后,医师采纳。后胺碘酮剂量调整为 0.2 g,qd,po,地高辛浓度检测示 0.9 $\mu\text{g/L}$,病人未出现恶心、呕吐、心电图变化等地高辛中毒情况。

3.2 地高辛药效学相互作用 地高辛可抑制房室结迷走神经,减慢病人心室率。本次研究中,卡维地洛、比索洛尔、美托洛尔、胺碘酮均可影响心率,与地高辛合用可显著减慢心率,增加心动过缓的风险,故合用时需监测心率,如心率 <55 次/min应进行药物调整。呋塞米和托拉塞米为排钾利尿剂,可改善心功能不全病人水肿症状,减轻心脏负荷。但该类物质长期使用可能导致低血钾,Binnion^[1]研究发现,在低血钾状态下,心脏摄取地高辛的量增加,心肌对地高辛敏感性增强,即使应用常规剂量也易发生中毒,导致心律失常。本研究中,有 13 例病人血钾 <3.5 mmol/L,虽未发生地高辛中毒,但此类病人需要监测地高辛血药浓度及血钾水平,防止地高辛中毒的发生。

地高辛药效学相互作用在临床中往往容易忽视,如一例 75 岁女性病人,因“扩张性心肌病、心功能不全、房颤”入院。入院后给予地高辛(0.125 mg,qd,po)、呋塞米、胺碘酮等治疗。后出现房颤伴长间歇(心率 40 次/min),电解质中血钾 3.1 mmol/L。临床药师认为,地高辛与胺碘酮均减慢心率,同时合并低钾的情况,不能排除长间歇为药物所致,建议积极补钾,检测地高辛浓度,停用胺碘酮。后地高辛血浓度为 2.2 $\mu\text{g/L}$,遂停用地高辛。停用 5 d 后地高辛浓度为 1.1 $\mu\text{g/L}$,病人心率恢复至 65 次/min。

3.3 地高辛相互作用优化策略 研究中,地高辛药物相互作用往往难以避免,如何加强监测和优化药物治疗方案为心内科临床药师开展药学服务的切入点。

3.3.1 优化药物治疗方案 临床医师在选择其他药物时应尽量避免选用与地高辛存在相互作用的药物,如避免选用卡维地洛(P-gp 抑制剂),优选比索洛尔、美托洛尔等 β 受体拮抗剂;避免选用阿托伐他汀(P-gp 抑制剂),优选瑞舒伐他汀等他汀类药物;避免选用替米沙坦(P-gp 抑制剂),优选坎地沙坦、氯沙坦、厄贝沙坦等 ARB。与替格瑞洛或胺碘酮合用时需减少地高辛剂量,与阿卡波糖联用时,需调整降糖药物方案或适当增加地高辛剂量。

3.3.2 加强地高辛血药浓度监测 优化药物治疗方案的同时,应加强对地高辛血药浓度监测,如血药浓度 >2.0 $\mu\text{g/L}$,需调整地高辛剂量。同时,还应常规监测病人电解质水平,警惕低血钾的发生,观察是否出现恶心、呕吐、视力模糊等地高辛中毒反应,了解心电图的变化,避免地高辛不良反应的发生。

总之,由于病人常存在多种疾病共存的情况,地高辛药物相互作用往往难以避免。临床药师应发挥了解药物相互作用方面知识的优势,以此为开展药学服务的切入点,协助

医师优化病人地高辛药物治疗方案,通过监测地高辛血药浓度、电解质水平、心电图等方式避免地高辛毒性反应的发生,确保临床地高辛使用的安全和有效。

【参考文献】

- [1] Binnion P F. Hypokalaemia and digoxin-induced arrhythmias [J]. Lancet,1975,1(7902):343-344.
- [2] Ghanem C I, Gómez P C, Arana M C, *et al.* Induction of rat intestinal P-glycoprotein by spironolactone and its effect on absorption of orally administered digoxin [J]. J Pharmacol Exp Ther,2006,318(3):1146-1152.
- [3] Wermeling D P, Field C J, Smith D A, *et al.* Effects of long-term oral carvedilol on the steady-state pharmacokinetics of oral digoxin in patients with mild to moderate hypertension [J]. Pharmacotherapy,1994,14(5):600-606.
- [4] Bachmakov I, Werner U, Endress B, *et al.* Characterization of β -adrenoceptor antagonists as substrates and inhibitors of the drug transporter P-glycoprotein [J]. Fundam Clin Pharmacol,2006,20(3):273-282.
- [5] Boyd R A, Stern R H, Stewart B H, *et al.* Atorvastatin coadministration may increase digoxin concentrations by inhibition of intestinal P-glycoprotein-mediated secretion [J]. J Clin Pharmacol,2000,40(1):91-98.
- [6] Miura T, Ueno K, Tanaka K, *et al.* Impairment of absorption of digoxin by acarbose [J]. J Clin Pharmacol,1998,38(7):654-657.
- [7] Stangier J, Su C A, Hendriks M G, *et al.* The effect of telmisartan on the steady-state pharmacokinetics of digoxin in healthy male volunteers [J]. J Clin Pharmacol,2000,40(12 Pt 1):1373-1379.
- [8] Teng R, Butler K. A pharmacokinetic interaction study of ticagrelor and digoxin in healthy volunteers [J]. Eur J Clin Pharmacol,2013,69(10):1801-1808.
- [9] Robinson K, Johnston A, Walker S, *et al.* The digoxin-amiodarone interaction [J]. Cardiovasc Drugs Ther,1989,3(1):25-28.
- [10] Santostasi G, Fantin M, Maragno I, *et al.* Effects of amiodarone on oral and intra-venous digoxin kinetics in healthy subjects [J]. J Cardiovasc Pharmacol,1987,9(4):385-390.
- [11] Maragno I, Santostasi G, Gaion R M, *et al.* Influence of amiodarone on oral digoxin bioavailability in healthy volunteers [J]. Int J Clin Pharmacol Res,1984,4(2):149-153.
- [12] Ben-Chetrit E, Ackerman Z, Eliakim M. Amiodarone-associated hypothyroidism—a possible cause of digoxin intoxication [J]. Am J Med Sci,1985,289(3):114-116.

[收稿日期] 2015-03-12

[修回日期] 2015-07-08

[本文编辑] 吴铭权